



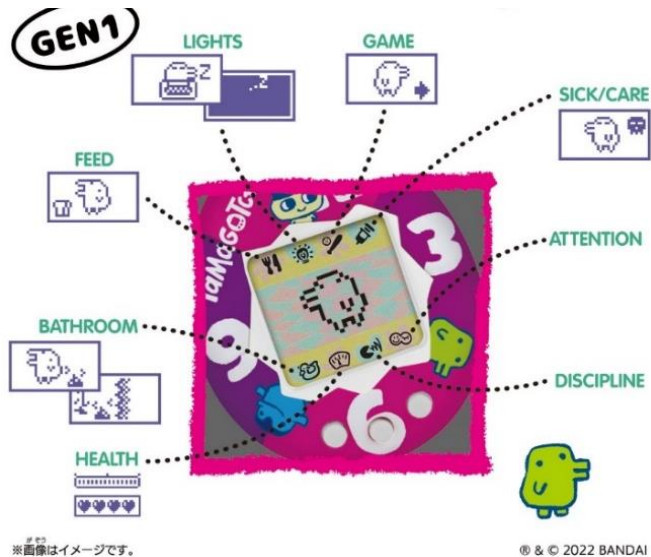
Desenvolvimento de um pet virtual

Estudantes: Isabela Fujiwara Paulin e Nathalia Fujiwara Paulin

Matéria: Eletrônica Digital

Professor: Alisson Antonio de Oliveira

Tamagotchi original



- + Bandai Namco
- + Ficou popular nos anos 90
- + Projeto baseado neste brinquedo
- + Funções

Entradas e saídas

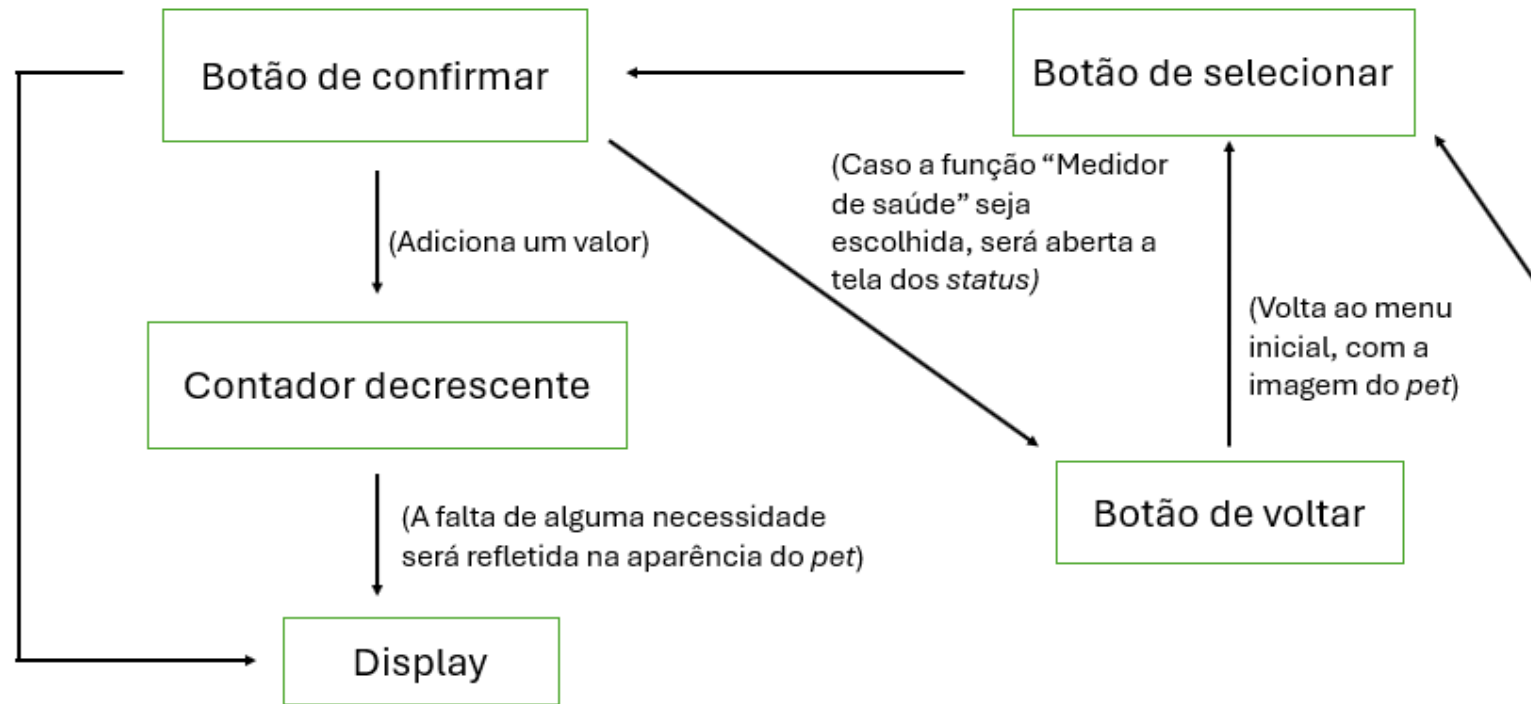
Entradas

- + Botão A (selecionar)
- + Botão B (confirmar)
- + Botão C (voltar)
- + Botão D (resetar)

Saídas

- + Tela

Diagrama de blocos



(Dependendo da ação realizada, o personagem terá determinada reação)

Orçamento

- + Programação (mais fácil e barato)
- + Componentes parecidos com a simulação

Componente	Quantidade	Preço unitário	Preço total
Registrador PISO	11	R\$1,60	R\$17,60
Matriz de LED 8x8	4	R\$12,90	R\$51,60
Flip-Flop D	7	R\$1,70	R\$11,90
Porta NOT	11	R\$2,00	R\$22,00
Porta AND	40	R\$2,00	R\$80,00
Porta OR	13	R\$1,50	R\$19,50
Flip-Flop JK	17	R\$3,50	R\$59,50
Porta XOR	9	R\$2,40	R\$21,60
Contador	3	R\$1,80	R\$5,40
Demultiplexador	3	R\$3,30	R\$9,90
Buffer	4	R\$1,50	R\$6,00
Multiplexador	3	R\$3,30	R\$9,90
Codificador de Prioridade	1	R\$16,00	R\$16,00
Botão	5	R\$0,15	R\$0,75
Gerador de <i>clock</i>	2	R\$19,80	R\$39,60
Memória EEPROM	26	R\$2,46	R\$63,96
Bateria 9V	1	R\$5,72	R\$5,72
Regulador L7805	1	R\$1,40	R\$1,40
Total			R\$442,33

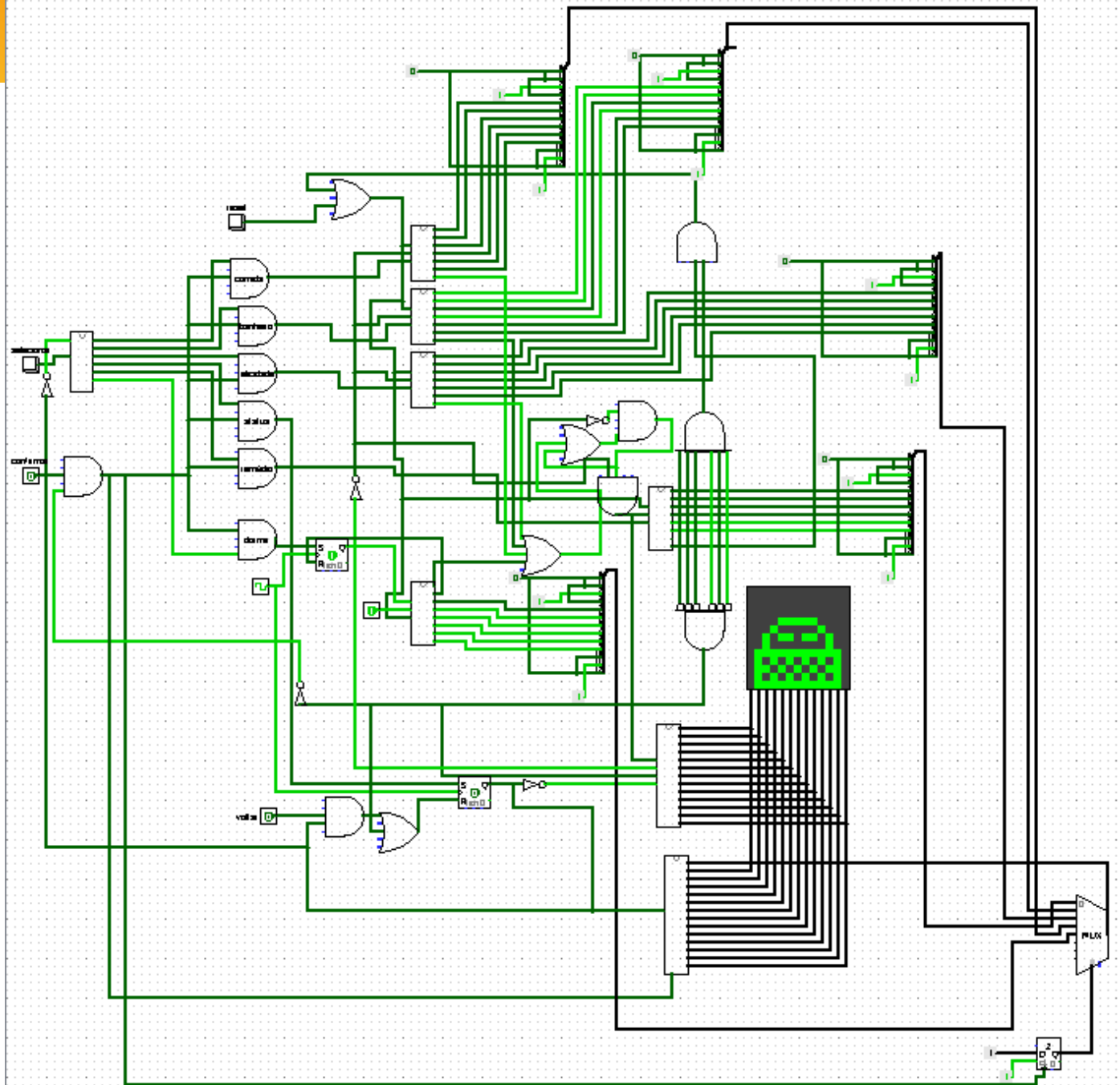
Modificações

- + "Atenção" e "Disciplina"
- + Brincar (simplificado)
- + Duração dos contadores

Circuitos

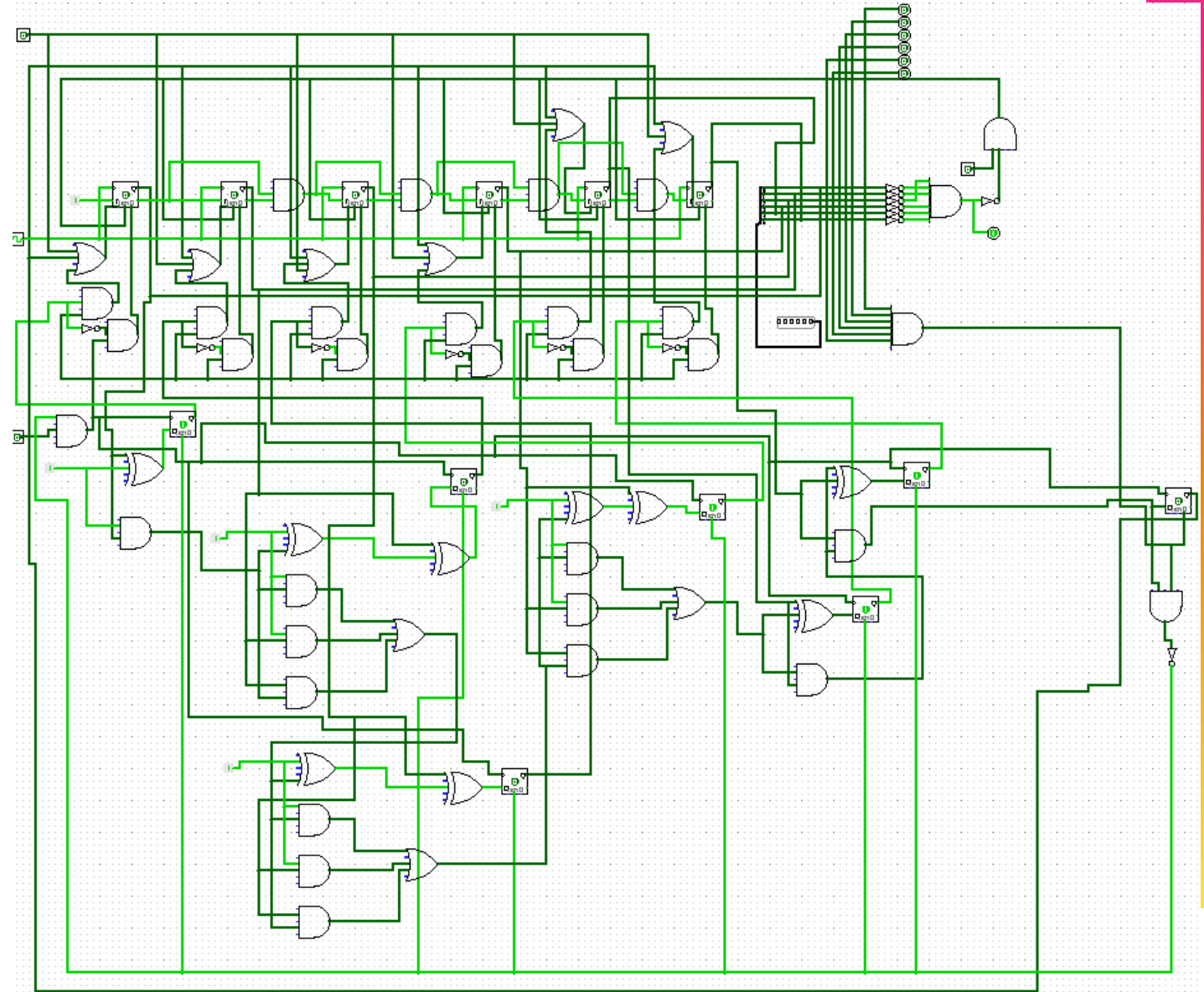
Completo

- + Cis (Logisim)
- + Lógica se "Medicamento" chegar a zero



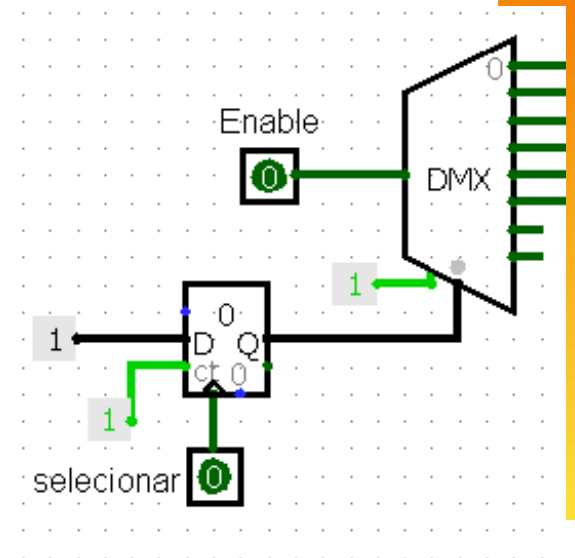
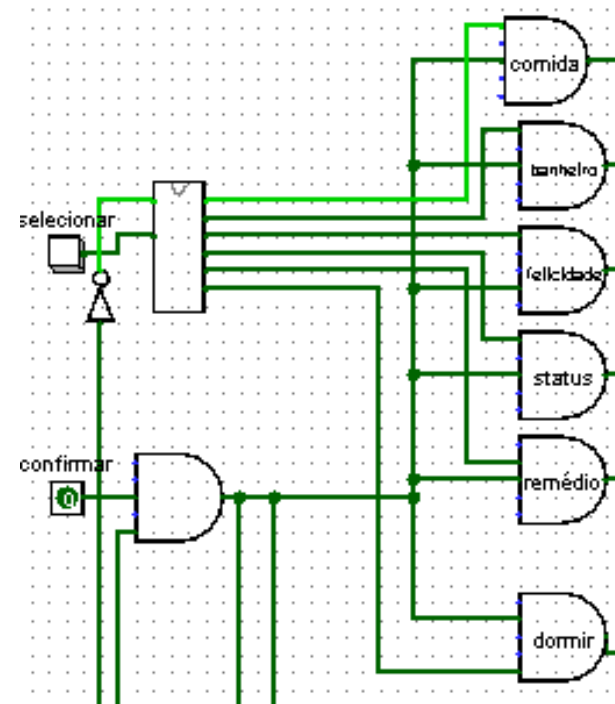
Para as funções

- + Contador decrescente
- + Somadores
- + Carga paralela
- + Evitar o *overflow*



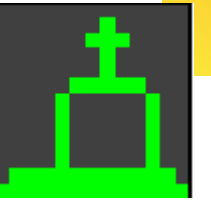
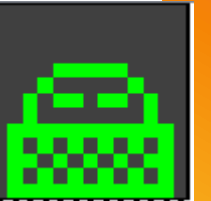
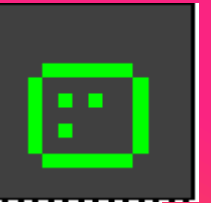
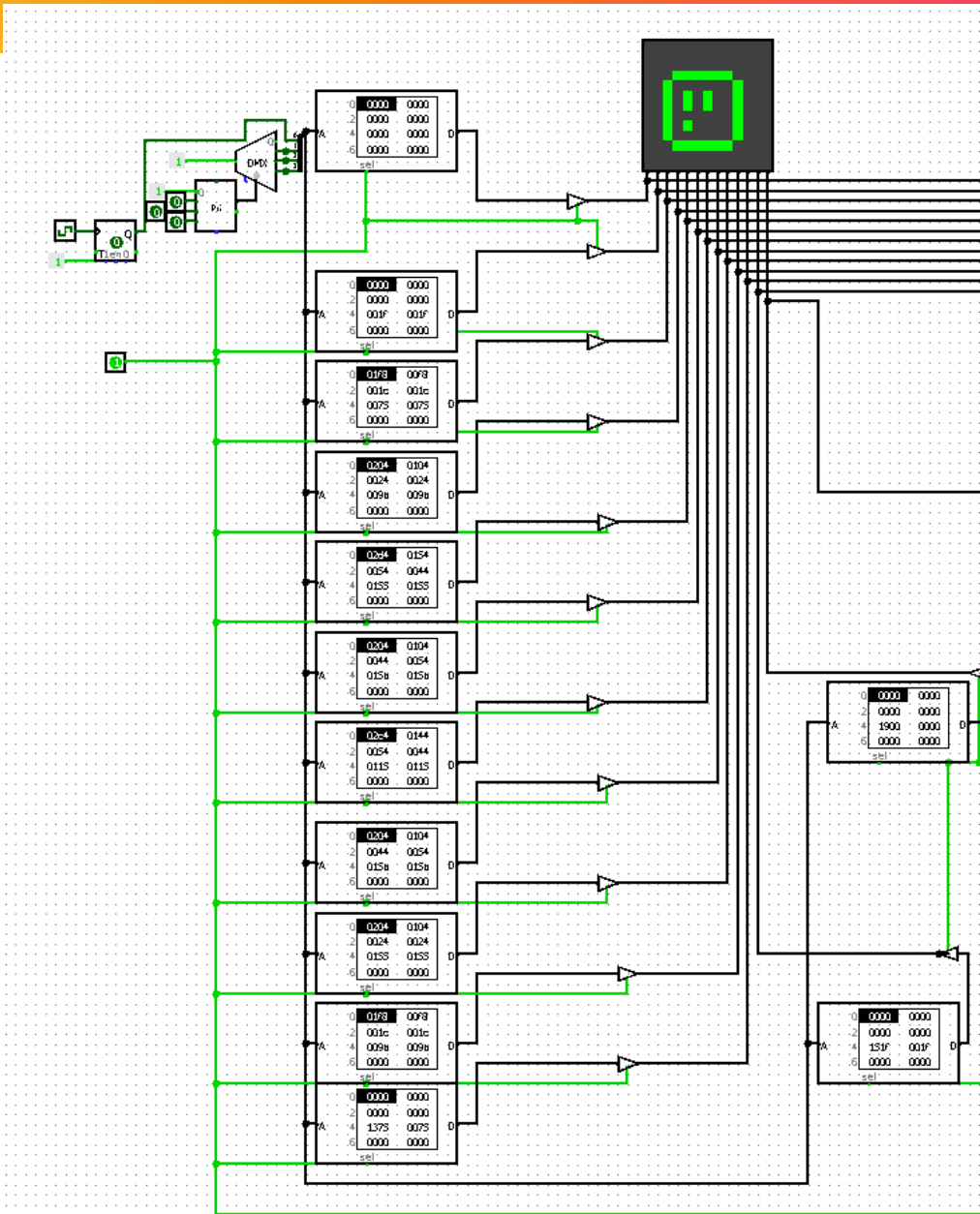
Para a seleção

- + Demultiplexador
- + ANDs com a saída do Demultiplexador e com o "confirmar"



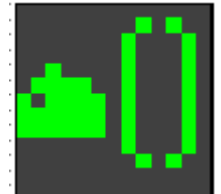
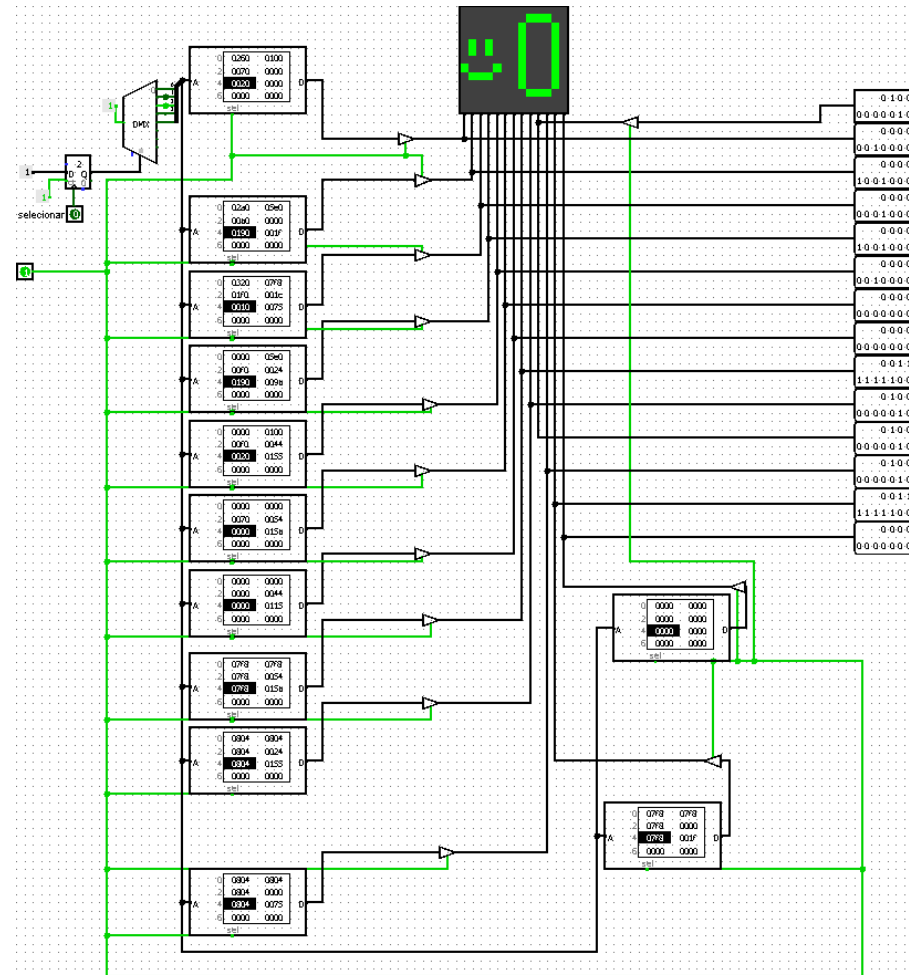
Para as telas

- + ROMs
- + Codificador de prioridade
- + Toggle para "se mexer"



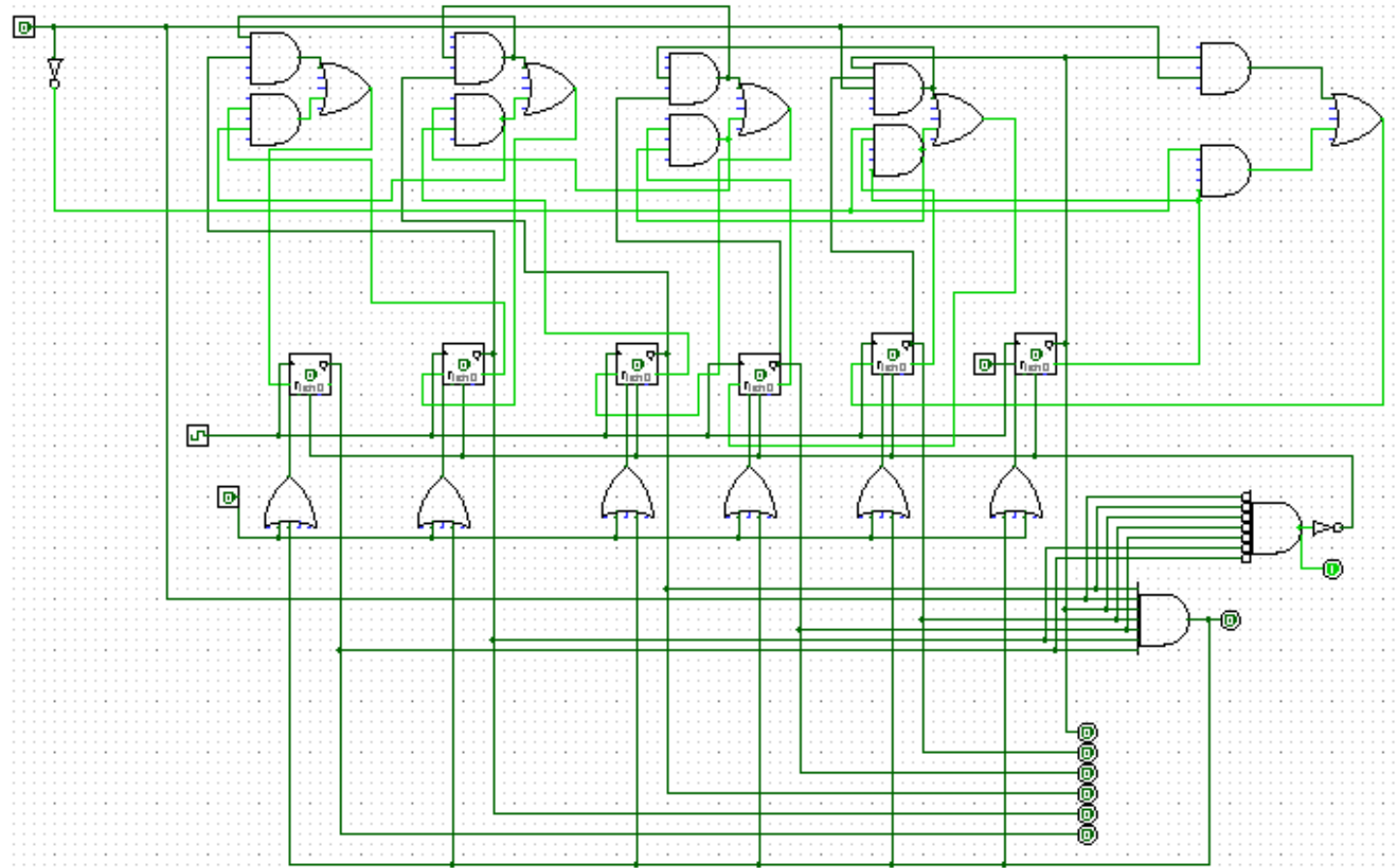
Para o "Medidor de Saúde"

- + Estado atual dos contadores
- + Imagem que representa cada necessidade



Para o “Dormir”

- + Contador *up/down*
- + Pausa outras necessidades
- + FF SR para “acordar sozinho”



Obrigada pela atenção